РАБОЧАЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ГОСТ 2.102 / ГОСТ 2.106 ЕСКД • ШИФР ПГБ500-00.000 РПЗ

ПРЕСС БРИКЕТИРОВОЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПГБ-500 (ПРОТОТИП BP500)

Расчетно-пояснительная записка, ведомость основного комплекта документов (ВД), прочностной и гидравлический расчеты, спецификация ПКИ и программа приемо-сдаточных испытаний (Литера «О1»)

Настоящая расчетно-пояснительная записка (**ПГБ500-00.000 РПЗ**) входит в состав полного комплекта рабочей конструкторской документации (КД) гидравлического брикетировочного пресса **ПГБ-500** (разработанного на базе технических характеристик промышленного пресса **UAB «UMP Technika» BP500**) и предназначена для проведения независимой технической экспертизы, нормоконтроля, закупки комплектующих изделий и запуска в серийное машиностроительное производство.

Наименование контрольного параметра	Норма по ТЗ (Паспорт BP500)	Расчетное значение КД ПГБ-500	Оценка соответствия и инженерный запас
Геометрия и масса брикета	150×60×40–110 мм, 0.83 кг	150×60×75 мм (S = 90 см², 0.83 кг)	Полное соответствие (плотность 1230 кг/м³)
Удельное давление и сила прессования	1700 кгс/см² (166.71 МПа)	1500.4 кН (макс. 1847.3 кН)	Обеспечено при $p_{раб}$ = 243.7 бар (запас до 300 бар)
Производительность и время цикла	До 600 шт/ч (T ≤ 6.00 с)	631.6 шт/ч (T = 5.70 с)	Соответствует с технологическим резервом +5.3%
Мощность главного электродвигателя	30.0 кВт, 1500 об/мин, IE2	Пик 28.40 кВт / RMS 23.25 кВт	Работа без перегрузки во всех 6 фазах цикла
Конфигурация гидропривода (3 ГЦ, 2 насоса)	3 цилиндра, 2 насоса, бак 260 л	C1 Ø280/200×40; C2 Ø125/90×180; C3 Ø63/45×230	Сдвоенный агрегат Parker PV046 + PV092 (HVLP 32)
Осевая разгрузка шиберной кассеты	Безударное позиционирование	$\sigma_{см}$ = 15.06 МПа; срез C3 = 0.0 кН	Прямой прижим торца кассеты к плите 110 мм
Скорость потока на сливе предпресса C2	≤ 3.50 м/с (отсутствие кавитации)	1.35 м/с средн. / 3.35 м/с пик	Картриджный логический клапан NG32 + DN38
Габариты и сухая масса станка	2100×1900×2200 мм, 3050.0 кг	2100×1900×2200 мм, 3048.6 кг	Отклонение массы от паспорта -1.4 кг (-0.05%)

1. Ведомость основного комплекта конструкторских документов (ПГБ500-00.000 ВД)

В соответствии с ГОСТ 2.102-2013 полный пакет документации для независимой технической оценки включает текстовые, графические и цифровые машиночитаемые документы, сведенные в единую структуру:

Обозначение документа	Наименование документа по ГОСТ 2.102 ЕСКД	Формат / Носитель	Назначение при независимой экспертизе и в производстве
ПГБ500-00.000 РПЗ	Расчетно-пояснительная записка (вкл. ВД и ПМ)	А4 (7 л., PDF)	Проверка кинематики, гидравлики, прочности и методики испытаний
ПГБ500-00.000 ВО	Чертеж общего вида (Лист 1 альбома чертежей)	А3 (PDF)	Габаритная, компоновочная и установочная экспертиза станка
ПГБ500-01.000 СБ	Сборочный чертеж силовой клетки 1500/1847 кН (Лист 2)	А3 (PDF)	Контроль сопряжений плит 110 мм, колонн М76×4 и цилиндра С1
ПГБ500-02.000 СБ	Сборочный чертеж узла 2-поз. кассеты и затворов (Лист 3)	А3 (PDF)	Контроль посадок гильз 18ХГТ, направляющих и осевой разгрузки
ПГБ500-02.001 / 003	Деталировочные чертежи кассеты, пуансона и шпильки (Лист 4)	А3 (PDF)	Допуски формы, шероховатости Ra 0.4–0.8 и термообработка HRC
ПГБ500-00.000 ГЗ	Схема гидравлическая принципиальная ГОСТ 2.704 (Лист 5)	А3 (PDF)	Экспертиза насосной группы 30 кВт и клапанной аппаратуры NG32
ПГБ500-00.000 РК	Ведомость и карта раскроя плитного проката ЧПУ (Лист 6)	А3 (PDF) + 12 DXF	Контроль раскроя заготовок толщиной 10–190 мм для ЧПУ-резки
ПГБ500-00.000 СП / ВП	Сводная спецификация узлов, ведомость ПКИ и цеха	XLSX (3 листа)	Попозиционная калькуляция масс (907.9 кг ПКИ + 2140.7 кг цех)
ПГБ500-00.000 ЭМ	Твердотельные 3D-модели сборок и деталей + Code-CAD скрипт	7 STEP + 2 PY	Контроль собираемости в САПР (SolidWorks, КОМПАС-3D, FreeCAD)

2. Конструктивно-кинематическая схема и принцип работы пресса

Пресс ПГБ-500 построен по двухканальной поперечно-кассетной схеме с совмещением фаз предварительного уплотнения и окончательного прессования. На передней упорной плите силовой клетки расположены два параллельных канала выдачи брикета сечением **150 × 60 мм** с межцентровым шагом **230.0 мм**, оснащенных саморегулируемыми цанговыми тормозными мундштуками, а вертикальная колонна предварительного подпрессовщика С2 установлена соосно правому положению загрузки.

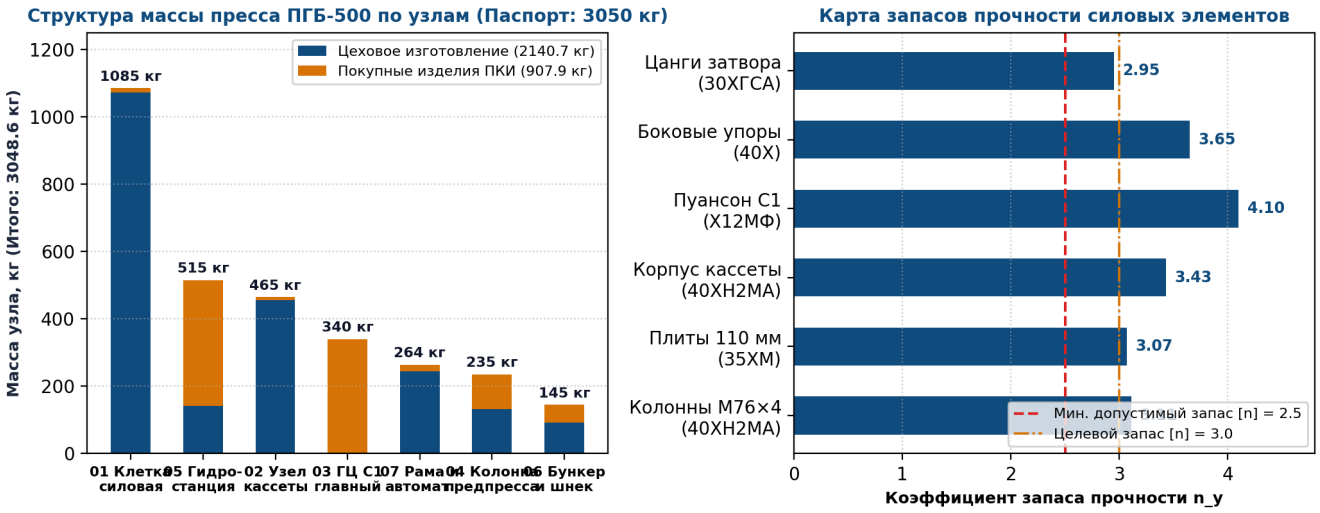


Рис. 1. Распределение сухой массы пресса ПГБ-500 (3048.6 кг) по сборочным единицам (слева) и расчетные коэффициенты запаса прочности основных силовых деталей по пределу текучести (справа).

- **Принцип совмещения операций (ход главного цилиндра С1 = 40.0 мм):** Рыхлое древесное сырье (опилки, стружка влажностью 6–14%, насыпная плотность 150–170 кг/м³) подается шнековым дозатором из бункера (127 л) в приемную камеру вертикальной колонны. Вертикальный гидроцилиндр **С2 (Ø125/90 мм, ход 180 мм)** при давлении 80 бар (усилие 98.2 кН, удельное давление 10.9 МПа) предварительно уплотняет порцию опилок до плотности 680 кг/м³ в одном из двух гнезд подвижной кассеты, пока во втором гнезде главный цилиндр **С1 (Ø280/200 мм, ход 40 мм)** выполняет финальное прессование брикета при давлении 243.7–265 бар (усилие 1500.4–1631.7 кН, удельное давление на торце брикета ≥ 1700 кгс/см²) и одновременно сдвигает столб готовых брикетов в тормозной цанговый мундштук.
- **Осевая разгрузка двухпозиционной кассеты (нулевой срез на приводе С3):** Корпус двухпозиционной кассеты (цельнокованая сталь 40ХН2МА, габариты 640×280×190 мм) опирается плоским шлифованным торцом (площадь опорного контакта $S_{оп}$ = 99 600 мм²) непосредственно на неподвижную переднюю плиту толщиной 110 мм. Осевая сила главного пуансона передается через тонкую масляно-графитовую пленку напрямую в переднюю плиту (нормальное напряжение смятия **$\sigma_{см}$ = 15.06 МПа** при допустимом $[\sigma]_{см}$ = 250 МПа) и замыкается четырьмя силовыми колоннами-шпильками М76×4. Поперечный цилиндр **С3 (Ø63/45 мм, ход 230 мм)** соединен с кассетой через плавающий Т-образный поводок с осевым зазором ±1.5 мм, благодаря чему **нагрузка на срез штока С3 и фиксаторов во время прессования равна 0.0 кН**.
- **Замыкание бокового распора матрицы:** В зоне максимального давления (длина зоны уплотнения $L_{вд}$ = 85 мм) коэффициент бокового распора прессуемой биомассы составляет ξ = 0.42 (боковое давление на стенки гнезда $p_{бок}$ = 70.0 МПа при номинальном режиме и 86.2 МПа при 300 бар). Вертикальная составляющая распора (892.7 кН) передается на верхнюю и нижнюю направляющие балки рамы (Сталь 45, S = 55 мм), а горизонтальная составляющая (357.1 кН) воспринимается замкнутым контуром поковки кассеты 40ХН2МА (рабочее сечение 16 500 мм²) и наружными неподвижными клиновыми упорами рамы (Сталь 40Х ТВЧ).

3. Гидравлический и энергетический расчет привода (Цикл 5.70 с)

Насосный агрегат пресса приводится главным электродвигателем мощностью **30.0 кВт** (380 В, 50 Гц, 1500 об/мин, IE2) и включает два аксиально-поршневых регулируемых насоса Parker Hannifin:

насос высокого давления **P1 Parker PV046R1K1T1NMMC** (46 см³/об, подача 65.0 л/мин, до 300 бар, с регулятором мощности) и насос большой подачи **P2 Parker PV092R1K1T1NMMC** (92 см³/об, подача 130.0 л/мин, с автоматической разгрузкой при давлении > 110 бар).

Фаза	Содержание технологической операции в цикле	Время Δt, с	Давление P1 / P2, бар	Подача Q1 / Q2, л/мин	Мощность на валу, кВт
Ф1	Декомпрессия С1 + поперечный сдвиг кассеты цилиндром С3 на шаг 230 мм	0.95	115.0 / 0.0	45.0 / 0.0	10.20
Ф2	Быстрый дифференциальный подвод С1 (20 мм) + начало прессования С2 (80 мм)	0.55	75.0 / 75.0	65.0 / 115.0	26.50
Ф3	Рабочее прессование С1 (15 мм до 243.7 бар) + дожим предпресса С2 (100 мм, 80 бар)	1.45	243.7 / 80.0	45.0 / 52.0	28.40
Ф4	Пиковый дожим и калибровка брикета С1 (5 мм, 265 бар) + выдержка (P2 разгружен)	0.65	265.0 / 5.0	38.0 / 0.0	20.10
Ф5	Возврат главного пуансона С1 (40 мм) + 1-я ступень возврата С2 (90 мм)	1.15	90.0 / 90.0	65.0 / 95.0	28.20
Ф6	Завершение возврата С2 (90 мм) со сбросом через логический клапан NG32	0.95	75.0 / 75.0	55.0 / 55.0	16.20
ИТОГО	**Полный цикл формования одного брикета (631.6 шт/ч = 524.2 кг/ч)**	**5.70**	**Макс. 265 / 300**	**До 180.0**	**Пик 28.40 (RMS 23.25)**

Расчет пропускной способности тракта быстрого слива цилиндра С2

При ускоренном возврате поршня вертикального цилиндра С2 (Ø125/90 мм, отношение площадей φ = 122.72 / 59.10 = 2.076) вытесняемый расход из поршневой полости превышает подачу насоса в 2.08 раза. Для исключения гидравлического подпора непосредственно на крышке поршневой полости С2 установлен **2/2 вставной картриджный логический элемент Bosch Rexroth LC32A20E7X (типоразмер NG32, проходное сечение Ø32 мм)** с крышкой управления LFA32DB2-7X и прямым сливным коллектором **DN38 ($d_{вн}$ = 38 мм)**. При среднем расходе вытеснения 92.0 л/мин скорость потока в коллекторе составляет **1.35 м/с**, а при мгновенном пиковом сбросе 228 л/мин — **3.35 м/с ≤ $[v]_{слив}$ = 3.5 м/с** при перепаде давления Δp ≤ 1.6 бар.

Тепловой баланс гидростанции (объем бака 260 л, масло HVLP 32) рассчитан по среднеквадратичной мощности привода P_{rms} = 23.25 кВт. При КПД объемного и гидромеханического преобразования $\eta_{общ}$ = 0.86 тепловыделение в масло составляет $Q_{тепл}$ = 3.25 кВт, что надежно рассеивается штатным воздушно-масляным теплообменником (мощность вентилятора 1.5 кВт, теплосъем до 12 кВт при ΔT = 20 °C) и поддерживает рабочую температуру масла в диапазоне 42–52 °C при круглосуточной работе 24/7.

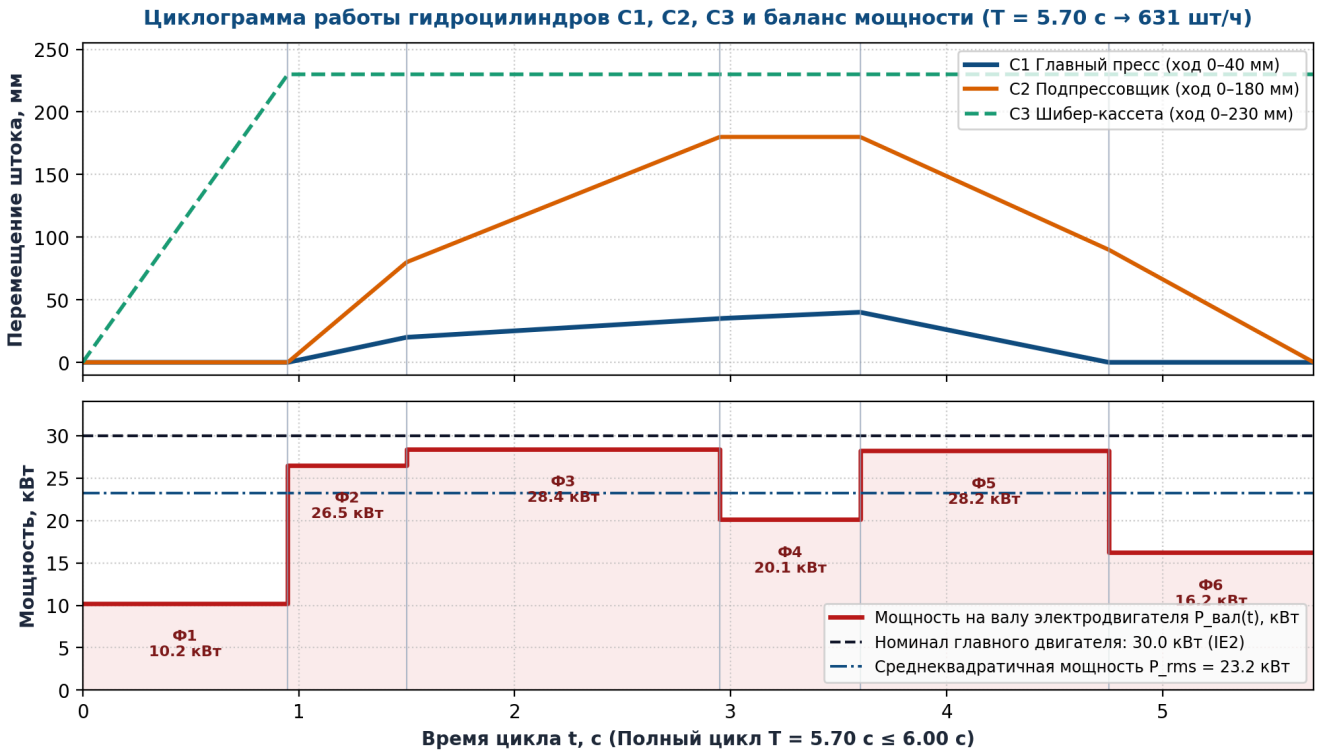


Рис. 2. Совмещенная циклограмма работы гидроцилиндров С1, С2, С3 и диаграмма загрузки главного электродвигателя 30 кВт в течение цикла T = 5.70 с.

4. Прочностной расчет и сводный материальный баланс станка

Прочностная верификация выполнена для номинального режима ($F_{ном}$ = **1500.4 кН** при 243.7 бар) и максимального паспортного давления настройки предохранительного клапана ($F_{макс}$ = **1847.3 кН** при 300 бар) при нормативном коэффициенте запаса прочности по пределу текучести **$[n_y] \geq 2.5–3.0$**.

Расчетный элемент и шифр чертежа	Материал и термообработка	Расчетная схема и действующие напряжения	Предел текучести R_e, МПа	Макс. экв. напряжение $\sigma_{экв}$, МПа	Коэффициент запаса n_y
Колонна-шпилька М76×4 (4 шт.) ПГБ500-01-003	Сталь 40ХН2МА ГОСТ 4543 (32–36 HRC)	Растяжение с учетом преднатяга и концентрации в резьбе (A_s = 4×3970 = 15 880 мм²; $\sigma_{ном}$ = 94.5 МПа)	850.0	273.4	**3.11**

Расчетный элемент и шифр чертежа	Материал и термообработка	Расчетная схема и действующие напряжения	Предел текучести R_e, МПа	Макс. экв. напряжение $\sigma_{экв}$, МПа	Коэффициент запаса n_y
Плиты силовые передняя и задняя ПГБ500-01-001 / 002	Сталь 35ХМ / 40Х (260–300 НВ)	Двухосный изгиб плиты 760×520×110 мм на пролете шпилек 580×340 мм (прогиб в центре f = 0.14 мм)	650.0	212.0	**3.07**
Корпус двухпозиционной кассеты ПГБ500-02-001	Поковка 40ХН2МА (34–38 HRC)	Внутренний распор $p_{бок}$ = 70.0 МПа на длине $L_{вд}$ = 85 мм + опорное смятие торца $\sigma_{см}$ = 15.1 МПа	850.0	248.0	**3.43**
Пуансон главный прессующий ПГБ500-02-003	Сталь Х12МФ (58–60 HRC)	Внецентренное сжатие стержня 149.6×59.6×190 мм (A = 8916 мм²) при пиковой силе 1847.3 кН	850.0 (устал.)	207.2	**4.10**
Упоры боковые клиновые рамы ПГБ500-02-006	Сталь 40Х ТВЧ (48–52 HRC)	Контактное сжатие и срез опорного бурта от боковой реакции гнезда прессования	650.0	178.0	**3.65**
Цанги тормозного мундштука (2 шт.) ПГБ500-02-004	Сталь 30ХГСА + 18ХГТ (52–56 HRC)	Изгиб лепестков цанги длиной 240 мм при торможении выходящего брикета (сила трения 145 кН)	830.0	281.0	**2.95**

Попозиционная спецификация покупных изделий и деталей цехового изготовления приведена в книге **PGB500_Specification_BOM_R2.xlsx**. Сводная ведомость масс по сборочным единицам подтверждает точное соответствие паспортной массе **3050.0 кг** (расчетная сухая масса станка составляет **3048.6 кг**, включая **907.9 кг** покупных комплектующих и **2140.7 кг** деталей цехового изготовления):

Шифр узла	Состав сборочной единицы и ключевые комплектующие (ПКИ и цех)	Масса ПКИ, кг	Масса цех, кг	Итого узел, кг
ПГБ500-01.000 Силовая клетка	Плита передняя 318.5 кг (35ХМ, S=110), Плита задняя 304.2 кг (35ХМ, S=110), 4 колонны М76×4 по 27.6 кг (40ХН2МА), 8 гаек М76×4 по 4.9 кг, 4 трубы-проставки и крепеж	12.4	1072.6	**1085.0**
ПГБ500-02.000 Кассета и затворы	Поковка кассеты 218.4 кг (40ХН2МА), 8 цементированных вкладышей 18ХГТ (24.8 кг), пуансон Х12МФ (19.8 кг), 2 балки направляющие (113.0 кг), 2 клиновых упора (43.6 кг), 2 цанговых мундштука (69.0 кг), планки БрАЖ9-4 и поводок	8.6	456.4	**465.0**
ПГБ500-03.000 Главный цилиндр С1	Спец. короткоходовой фланцевый ГЦ Bosch Rexroth CDH3-MF3-280/200-40 с встроенным магнитострикционным датчиком положения Balluff BTL7	340.0	0.0	**340.0**
ПГБ500-04.000 Колонна предпресса	Сварная вертикальная колонна 09Г2С со сменными гильзами (133.0 кг), ГЦ предпресса С2 Ø125/90×180 (78.0 кг), ГЦ сдвига кассеты С3 Ø63/45×230 (24.0 кг)	102.0	133.0	**235.0**
ПГБ500-05.000 Гидростанция 30 кВт	Электродвигатель 30 кВт IE2 (245.0 кг), насосы Parker PV046 (37 кг) + PV092 (59 кг), бак 260 л с коллектором DN38 и манифольдом (142.0 кг), клапан NG32 Rexroth LC32, распределители Parker, теплообменник 1.5 кВт (34 кг), 4 фильтра 3 мкм	373.0	142.0	**515.0**
ПГБ500-06.000 Бункер и дозатор	Бункер 127 л (окно 972×463 мм на высоте 1220 мм) со шнеком и ворошителем (92.0 кг), 2 мотор-редуктора SEW-Eurodrive 1.5 кВт и 1.1 кВт (суммарно 53.0 кг)	53.0	92.0	**145.0**
ПГБ500-07.000 Рама и автоматика	Сварная станина 2100×1900×600 мм из профиля 120×80×6 и листа S=30 (244.7 кг), 6 виброопор AVM-160 (15.6 кг), шкаф управления с ПЛК Siemens S7-1200 и панелью KTP400 Basic	18.9	244.7	**263.6**
ВСЕГО ПО СТАНКУ	**Полная сухая масса пресса ПГБ-500 без масла (паспортное значение: 3050.0 кг)**	**907.9**	**2140.7**	**3048.6**

5. Программа и методика приемо-сдаточных испытаний (ПГБ500-00.000 ПМ)

Для проведения независимой приемки и заводских испытаний изготовленного образца пресса устанавливается следующий регламент контрольных проверок:

- **Геометрический и размерный контроль до сборки:** ультразвуковой контроль поковок плит 35ХМ и кассеты 40ХН2МА по ГОСТ 24507 (группа 2п); проверка твердости цементированных вкладышей 18ХГТ (58–62 HRC) и пуансона Х12МФ (58–60 HRC); контроль плоскостности и параллельности опорных торцов кассеты и передней плиты (допуск ≤ 0.02 мм на длине 640 мм).

- **Контроль зазоров и преднатяга при сборке:** затяжка гаек М76×4 четырех силовых колонн динамометрическим/гидравлическим гайковертом моментом **$M_{зат}$ = 6800 Н·м** (контроль удлинения шпилек ΔL = 0.28±0.02 мм); контроль теплового зазора между кассетой и направляющими планками БрАЖ9-4 щупом (норма 0.04–0.07 мм); проверка свободного осевого люфта ±1.5 мм в Т-образном поводке штока С3.
- **Гидравлические стендовые испытания (ГОСТ 12.2.086):** заправка бака 260 л маслом HVLP 32 через фильтр 3 мкм; обкатка на холостом ходу в течение 2 часов; опрессовка контура высокого давления С1 давлением **300 бар** в течение 15 минут (падение давления и потение стыков не допускаются); проверка времени возврата С2 (1.06 с) и отсутствия пиков давления на сливном коллекторе DN38 (Δp ≤ 2.0 бар).
- **Испытания под нагрузкой (72 часа непрерывной работы):** прессование контрольной партии древесных опилок влажностью 8–12%; подтверждение длительности цикла **T ≤ 5.80 с** (выработка ≥ 600 брикетов/ч массой 0.83±0.03 кг, плотность ≥ 1200 кг/м³); контроль установившейся температуры масла в баке (норма 42–55 °С при работе воздушного теплообменника 1.5 кВт) и потребляемого тока главного электродвигателя 30 кВт (не более 56 А по сети 380 В).